

# 《计算机组成原理》 **硬件实验讲义**

更新日期：2025.1

## 若干注意事项

1. 计算机硬件实验地点在长安校区逸夫传媒教育楼 623 教室。
2. 硬件实验要用到实验箱，涉及电路连接，使用过程中，要遵守实验室管理规定，注意用电安全，实验中有问题要及时联系老师。
3. 做完实验后，需整理好实验设备，有序送还，并清理桌面，推回椅子，保持机房干净、整齐。离开实验室前检查，不要遗忘个人用品在实验室。
4. 实验课一共 9 次。
5. 每次课会抽查上次课或者之前所有次课的实验报告完成情况。
6. 最后一次课，依次检查每个人的前 8 次实验报告，并登记完成情况，作为实验课和平时成绩的计分来源之一。
7. 附录中实验报告模板仅提供格式参考，所有内容文字等自己完成。
8. 每人每次课的实验内容构成一份实验报告，生成一个单独 Word 文档，并按“42512918-李某某-实验 1”示例规则命名。
9. 要客观、详细记录每次实验过程，自行完成实验分析与总结。
10. 每份实验报告建议附图若干，并按顺序标注图片序号与名称，如“图 1 寄存器写数据效果”。

## 第一章 系统概述

### 1.1 DJ-CPTH 简介

DJ-CPTH 型计算机组成原理实验系统<以下简称系统>，是由江苏启东市东疆计算机有限公司结合国内同类产品的优点，最新研制开发的超强型实验计算机装置<以下简称模型机>。该系统采用单片机管理和 EDA 控制技术，自带键盘和液晶显示器，支持脱机和联 PC 机两种工作模式，运用系统监控和数码管等实时监控，全面动态管理模型机的运行和内部资源。模型机软硬件配置完整，支持 8 位字长的多种寻址方式，指令丰富，系统支持 RS-232C 串行通讯，并配有以 win98/2000/XP 为操作平台的动态跟踪集成调试软件，示教效果极佳，特别适用于计算机组成原理课程的教学与实验。

### 1.2 DJ-CPTH 特点

#### 1、采用总线结构

总线结构的计算机具有结构清晰，扩展方便等优点。DJ-CPTH 实验系统使用三组总线即地址总线 ABUS、数据总线 DBUS、指令总线 IBUS 和控制信号，CPU、主存、外设和管理单片机等部件之间通过外部数据总线传输，CPU 内部则通过内部数据总线传输信息。各部件之间，通过三态缓冲器作接口连接，这样一方面增强总线驱动能力，另一方面在模型机停机时，三态门输出浮空，能保证不管模型机的 CPU 工作是否正常，管理单片机总能读/写主存或控存。

#### 2、计算机功能模块化设计

DJ-CPTH 为实验者提供运算器模块 ALU，众多寄存器模块（A，W，IA，ST，MAR，R0…R3 等），程序计数器模块 PC，指令部件模块 IR，主存模块 EM，微程序控制模块（控存）uM，微地址计数器模块 UPC，组合逻辑控制模块及 I/O 等控制模块。各模块间的电源线、地线、地址总线和数据总线等已分别连通，模块内各芯片间数据通路也已连好，各模块的控制信号及必要的输出信号已被引出到主板插孔，供实验者按自己的设计进行连接。

#### 3、智能化控制

系统在单片机监控下，管理模型机运行和读写，当模型机停机时，实验者可通过系统键盘，读写主存或控存指定单元的内容，使模型机实现在线开发。模型机运行时，系统提供单步一条微指令（微单步）、单步一条机器指令（程单步），连续运行程序及无限止暂停等调试手段，能动态跟踪数据，流向、捕捉各种控制信息，实时反映模型机现场，使实验者及时了解程序和微程序设计的正确性，便于修改。

#### 4、提供两种实验模式

①手动运行“Hand……”：通过拨动开关和发光二极管二进制电平显示，支持最底层的手动操作方式的输入/输出和机器调试。

②自动运行：通过系统键盘及液晶显示器或 PC 机，直接接输入或编译装载用户程序<机器码程序和微程序>，实现微程序控制运行，运用多种调试手段运行用户程序，使实验者对计算机组成原理一目了然。

## 5、开放性设计

运算器采用了 EDA 技术设计, 随机出厂时, 已提供一套已装载的方案, 能进行加、减、与、或、带进位加、带进位减、取反、直通八种运算方式, 若用户不满意该套方案, 可自行重新设计并通过 JTAG 口下载。逻辑控制器由 CPLD 实现, 也可进行重新设计并通过 JTAG 口下载。用户还可以设计自己的指令/微指令系统。系统中已带三套指令/微程序系统, 用户可参照来设计新的指令/微程序系统。

系统的数据线、地址线、控制线均在总线接口区引出, 并设计了 40 芯锁进插座, 供用户进行 RAM、8251、8255、8253、8259 等接口器件的扩展实验。

## 6、支持中断实验

采用最底层的器件设计, 让学生可以从微程序层面上学习中断请求、中断响应、中断处理、中断入口地址的产生、中断服务程序及中断返回 (RETI) 整个过程。

## 7、支持两种控制器实验

系统提供两种控制器方式, 即微程序控制器和组合逻辑控制器。在微程序控制器中, 系统能提供在线编程, 实时修改程序, 显示程序并进行调试的操作环境。组合逻辑控制器, 已下载有一套完整的实验方案, 用户也可使用 CPLD 工具在 PC 机上进行自动化设计。

## 8、支持子程序调用、返回、指令流水线和 RISC 精简指令系统实验。

## 9、配备以 Win98/2000/XP 为操作平台的集成调试软件包

系统支持 RS-232C 串行通讯, 借助 PC 资源形成了强大的在线文档与图形的动态管理系统, 自带编译器, 支持汇编语言的编辑、编译、调试, 一次点击即可完成程序和与其对应微程序的链接装载并自动弹出调试窗口, 在主界面中开辟了程序和与其对应微程序的调试、模型机结构示意图 (点击各模块即可修改双向模块参数)、微程序等跟踪显示窗口, 供用户选择, 可动态显示数据流向、实时捕捉数据、地址、控制总线的各种信息, 使调试过程极为生动形象。

## 1.3 实验系统组成

CPTH 计算机组成原理实验系统由实验平台、开关电源、软件三大部分组成。

实验平台上有寄存器组 R0-R3、运算单元、累加器 A、暂存器 W、直通/左移/右移单元、地址寄存器、程序计数器、堆栈、中断源、输入/输出单元、存储器单元、微地址寄存器、指令寄存器、微程序控制器、组合逻辑控制器、扩展单元、总线接口区、微动开关/指示灯、逻辑笔、脉冲源、管理单片机、24 个按键、字符式 LCD、RS232。

CPTH 模型机包括了一个标准 CPU 所具备所有部件, 这些部件包括: 运算器 ALU、累加器 A、工作寄存器 W、左移门 L、直通门 D、右移门 R、寄存器组 R0-R3、程序计数器 PC、地址寄存器 MAR、堆栈寄存器 ST、中断向量寄存器 IA、输入端口 IN、输出端口寄存器 OUT、程序存储器 EM、指令寄存器 IR、微程序计数器 uPC、微程序存储器 uM, 以及中断控制电路、跳转控制电路。其中运算器和中断控制电路以及跳转控制电路用 CPLD 来实现, 其它电路都是用离散的数字电路组成。微程序控制部分也可以用组合逻辑控制来代替。

模型机为 8 位机, 数据总线、地址总线都为 8 位, 但其工作原理与 16 位机相同。相比而言 8 位机实验减少了烦琐的连线, 但其原理却更容易被学生理解、吸收。

模型机的指令码为 8 位，根据指令类型的不同，可以有 0 到 2 个操作数。指令码的最低两位用来选择 R0-R3 寄存器，在微程序控制方式中，用指令码做为微地址来寻址微程序存储器，找到执行该指令的微程序。而在组合逻辑控制方式中，按时序用指令码产生相应的控制位。在本模型机中，一条指令最多分四个状态周期，一个状态周期为一个时钟脉冲，每个状态周期产生不同的控制逻辑，实现模型机的各种功能。模型机有 24 位控制位以控制寄存器的输入、输出，选择运算器的运算功能，存储器的读写。24 位控制位分别介绍如下：

**XRD**：外部设备读信号，当给出了外设的地址后，输出此信号，从指定外设读数据。

**EMWR**：程序存储器 EM 写信号。

**EMRD**：程序存储器 EM 读信号。

**PCOE**：将程序计数器 PC 的值送到地址总线 ABUS 上。

**EMEN**：将程序存储器 EM 与数据总线 DBUS 接通，由 EMWR 和 EMRD 决定是将 DBUS 数据写到 EM 中，还是从 EM 读出数据送到 DBUS。

**IREN**：将程序存储器 EM 读出的数据打入指令寄存器 IR 和微指令计数器 uPC。

**EINT**：中断返回时清除中断响应和中断请求标志，便于下次中断。

**ELP**：PC 打入允许，与指令寄存器的 IR3、IR2 位结合，控制程序跳转。

**MAREN**：将数据总线 DBUS 上数据打入地址寄存器 MAR。

**MAROE**：将地址寄存器 MAR 的值送到地址总线 ABUS 上。

**OUTEN**：将数据总线 DBUS 上数据送到输出端口寄存器 OUT 里。

**STEN**：将数据总线 DBUS 上数据存入堆栈寄存器 ST 中。

**RRD**：读寄存器组 R0-R3，寄存器 R?的选择由指令的最低两位决定。

**RWR**：写寄存器组 R0-R3，寄存器 R?的选择由指令的最低两位决定。

**CN**：决定运算器是否带进位移位，CN=1 带进位，CN=0 不带进位。

**CY\_IN**：运算进位标志位。

**FEN**：将标志位存入 ALU 内部的标志寄存器。

**WEN**：将数据总线 DBUS 的值打入工作寄存器 W 中。

**AEN**：将数据总线 DBUS 的值打入累加器 A 中。

**SA、SB**：寄存器选择。

**X2、X1、X0** 三位组合来译码选择将数据送到 DBUS 上的寄存器。

**S2、S1、S0** 三位组合决定 ALU 做何种运算。

## 第二章 模型机模块实验

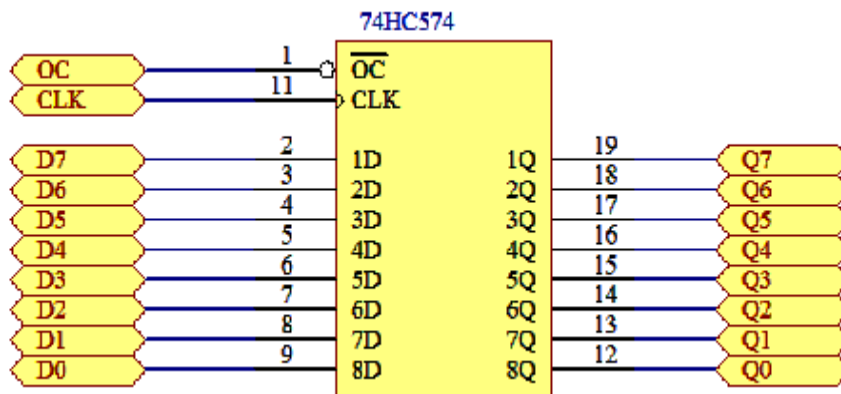
### 2.1 寄存器实验

**实验要求：**利用 CPTH 实验仪上的 K16..K23 开关做为 DBUS 的数据，其它开关做为控制信号，将数据写入寄存器，这些寄存器包括累加器 A，工作寄存器 W，数据寄存器组 R0..R3，地址寄存器 MAR，堆栈寄存器 ST，输出寄存器 OUT。

**实验目的：**了解模型机中各种寄存器结构、工作原理及其控制方法。

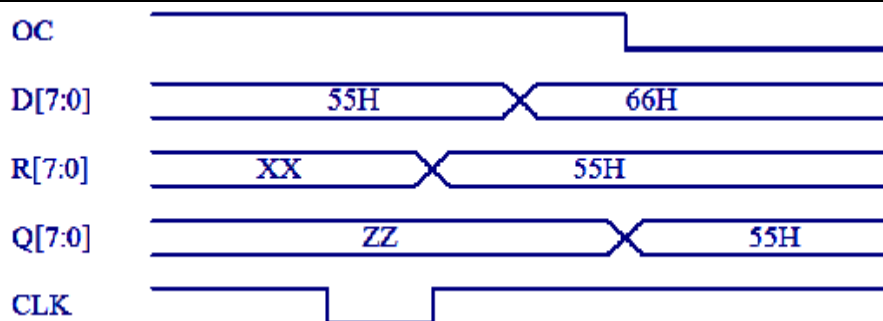
**实验电路：**寄存器的作用是用于保存数据的，因为我们的模型机是 8 位的，因此在本模型机中大部寄存器是 8 位的，标志位寄存器(Cy, Z)是二位的。

CPTH 用 74HC574 来构成寄存器。74HC574 的功能如下：



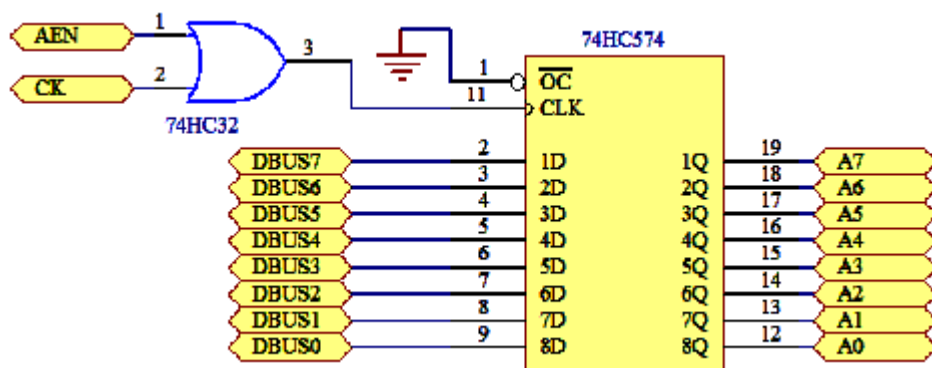
1. 在 CLK 的上升沿将输入端的数据打入到 8 个触发器中
2. 当 OC = 1 时触发器的输出被关闭，当 OC=0 时触发器的输出数据

| OC | CLK | Q7..Q0   | 注释                     |
|----|-----|----------|------------------------|
| 1  | X   | ZZZZZZZZ | OC为1时触发器的输出被关闭         |
| 0  | 0   | Q7..Q0   | 当OC=0时触发器的数据输出         |
| 0  | 1   | Q7..Q0   | 当时钟为高时，触发器保持数据不变       |
| X  | ↑   | D7..D0   | 在CLK的上升沿将输入端的数据打入到触发器中 |

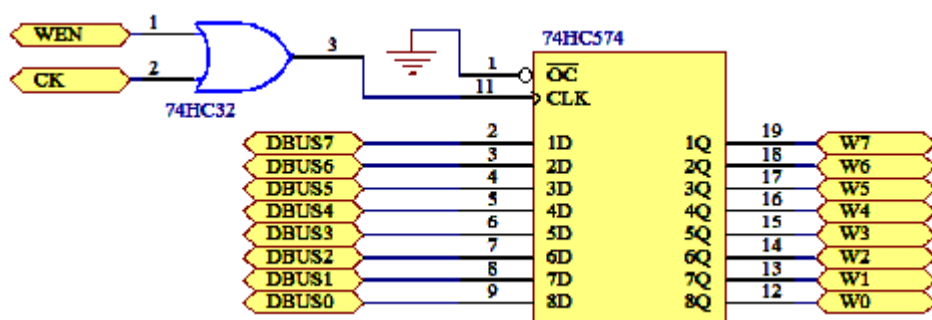


74HC574 工作波形图

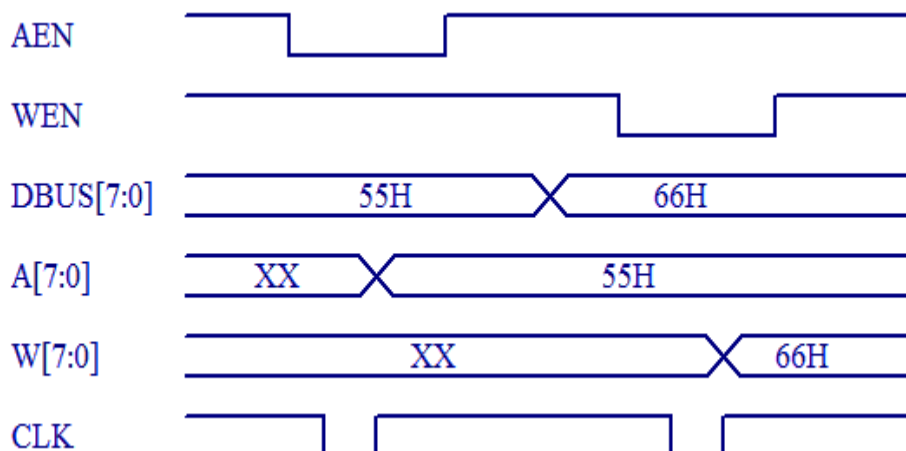
### 实验 1: A, W 寄存器实验



寄存器 A 原理图



寄存器 W 原理图



寄存器 A, W 写工作波形图

连接线表:

| 连接 | 信号孔 | 接入孔 | 作用                  | 状态说明     |
|----|-----|-----|---------------------|----------|
| 1  | J1座 | J3座 | 将K23-K16接入DBUS[7:0] | 实验模式: 手动 |
| 2  | AEN | K3  | 选通A                 | 低电平有效    |
| 3  | WEN | K4  | 选通W                 | 低电平有效    |
| 4  | CK  | 已连  | ALU工作脉冲             | 上升沿打入    |

系统清零和手动状态设定: **K23-K16** 开关置零, 按[RST]钮, 按[TV/ME]键三次, 进入 "Hand....." 手动状态。

在后面实验中实验模式为手动的操作方法不再详述。

### 将 55H 写入 A 寄存器

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0] 的数据输入, 置数据 55H

| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   |

置控制信号为:

| K4(WEN) | K3(AEN) |
|---------|---------|
| 1       | 0       |

按住 STEP 脉冲键, CK 由高变低, 这时寄存器 A 的黄色选择指示灯亮, 表明选择 A



寄存器。放开 STEP 键，CK 由低变高，产生一个上升沿，数据 55H 被写入 A 寄存器。

### 将 66H 写入 W 寄存器

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入，置数据 66H

| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   |

置控制信号为：

| K4(WEN) | K3(AEN) |
|---------|---------|
| 0       | 1       |

按住 STEP 脉冲键，CK 由高变低，这时寄存器 W 的黄色选择指示灯亮，表明选择 W 寄存器。放开 STEP 键，CK 由低变高，产生一个上升沿，数据 66H 被写入 W 寄存器。

注意观察：

1. 数据是在放开 STEP 键后改变的，也就是 CK 的上升沿数据被打入。
2. WEN，AEN 为高时，即使 CK 有上升沿，寄存器的数据也不会改变。

## 2.2 运算器实验

实验要求：利用 CPTH 实验仪的 K16..K23 开关做为 DBUS 数据，其它开关做为控制信号，将数据写累加器 A 和工作寄存器 W，并用开关控制 ALU 的运算方式，实现运算器的功能。

实验目的：了解模型机中算术、逻辑运算单元的控制方法。

实验电路：CPTH 中的运算器由一片 CPLD 实现，有 8 种运算，通过 S2，S1，S0 来选择，运算数据由寄存器 A 及寄存器 W 给出，运算结果输出到直通门 D。

| S2 | S1 | S0 | 功能         |
|----|----|----|------------|
| 0  | 0  | 0  | A+W 加      |
| 0  | 0  | 1  | A-W 减      |
| 0  | 1  | 0  | A W 或      |
| 0  | 1  | 1  | A & W 与    |
| 1  | 0  | 0  | A+W+C 带进位加 |
| 1  | 0  | 1  | A-W-C 带进位减 |
| 1  | 1  | 0  | ~A A 取反    |
| 1  | 1  | 1  | A 输出 A     |

连接线表

| 连接 | 信号孔   | 接入孔 | 作用                     | 状态说明    |
|----|-------|-----|------------------------|---------|
| 1  | J1 座  | J3  | 将 K23-K16 接入 DBUS[7:0] | 实验模式：手动 |
| 2  | S0    | K0  | 运算器功能选择                |         |
| 3  | S1    | K1  | 运算器功能选择                |         |
| 4  | S2    | K2  | 运算器功能选择                |         |
| 5  | AEN   | K3  | 选通 A                   | 低电平有效   |
| 6  | WEN   | K4  | 选 W                    | 低电平有效   |
| 7  | Cy IN | K5  | 运算器进位输入                |         |
| 8  | CK    | 已连  | ALU 工作脉冲               | 上升沿打入   |

**将 55H 写入 A 寄存器**

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入，置数据 55H

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
| 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   |

置控制信号为：

|           |         |         |        |        |        |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|
| K5(Cy IN) | K4(WEN) | K3(AEN) | K2(S2) | K1(S1) | K0(S0) |
| 0         | 1       | 0       | 0      | 0      | 0      |

按住 STEP 脉冲键，CK 由高变低，这时寄存器 A 的黄色选择指示灯亮，表明选择 A 寄存器。放开 STEP 键，CK 由低变高，产生一个上升沿，数据 55H 被写入 A 寄存器。

**将 33H 写入 W 寄存器**

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入，置数据 33H

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
| 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   |

置控制信号为：

|           |         |         |        |        |        |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|
| K5(Cy IN) | K4(WEN) | K3(AEN) | K2(S2) | K1(S1) | K0(S0) |
| 0         | 0       | 1       | 0      | 0      | 0      |

按住 STEP 脉冲键，CK 由高变低，这时寄存器 W 的黄色选择指示灯亮，表明选择 W

寄存器。放开 STEP 键, CK 由低变高, 产生一个上升沿, 数据 33H 被写入 W 寄存器。

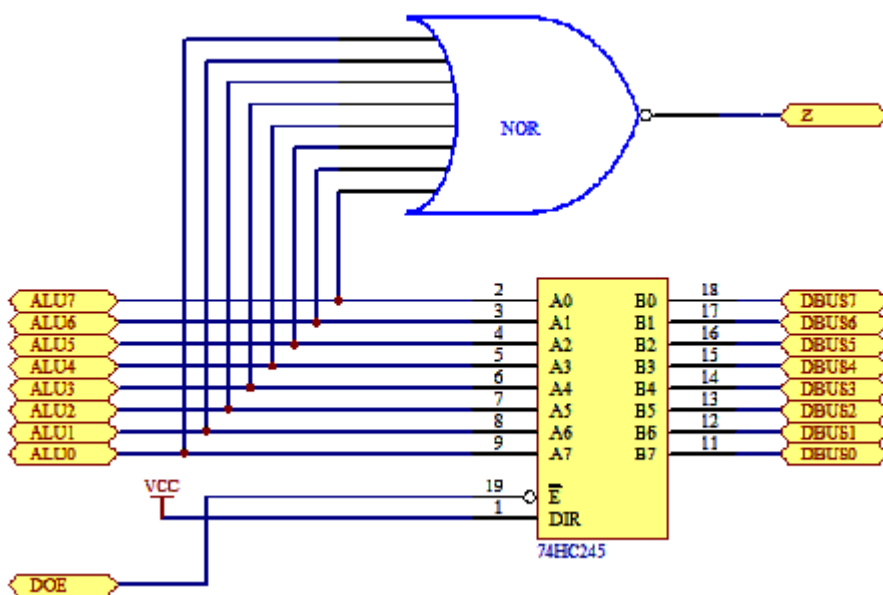
置下表的控制信号, 检验运算器的运算结果

| K5(Cy IN) | K2(S2) | K1(S1) | K0(S0) | 结果(直通门 D) | 注释     |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| X         | 0      | 0      | 0      | 88H       | 加运算    |
| X         | 0      | 0      | 1      | 22H       | 减运算    |
| X         | 0      | 1      | 0      | 77H       | 或运算    |
| X         | 0      | 1      | 1      | 11H       | 与运算    |
| 0         | 1      | 0      | 0      | 88H       | 带进位加运算 |
| 1         | 1      | 0      | 0      | 89H       | 带进位加运算 |
| 0         | 1      | 0      | 1      | 22H       | 带进位减运算 |
| 1         | 1      | 0      | 1      | 21H       | 带进位减运算 |
| X         | 1      | 1      | 0      | AAH       | 取反运算   |
| X         | 1      | 1      | 1      | 55H       | 输出 A   |

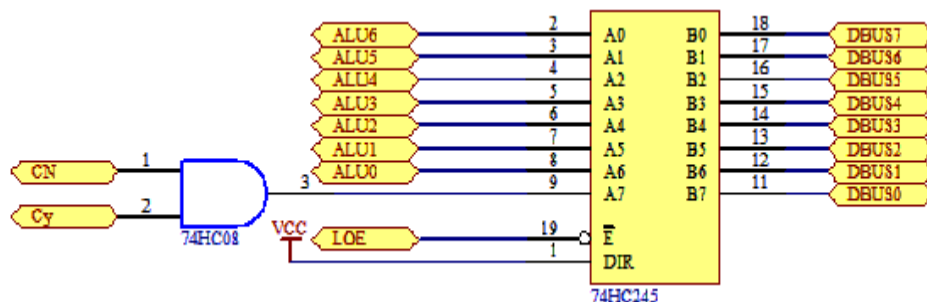
注意观察:

运算器在加上控制信号及数据(A,W)后, 立刻给出结果, 不须时钟。

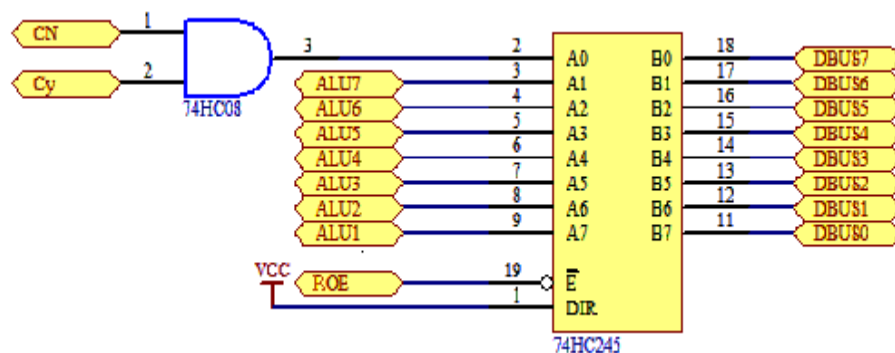
### 2.3: 移位实验



ALU 直接输出和零标志位产生原理图



ALU 左移输出原理图



ALU 右移输出原理图

直通门将运算器的结果不移位送总线。当  $X_2X_1X_0=100$  时运算器结果通过直通门送到数据总线。同时，直通门上还有判 0 电路，当运算器的结果为全 0 时， $Z=1$ ，右移门将运算器的结果右移一位送总线。当  $X_2X_1X_0=101$  时运算器结果通过右通门送到数据总线。具体内部连接是：

Cy 与 CN  $\rightarrow$  DBUS7

ALU7  $\rightarrow$  DBUS6

ALU6  $\rightarrow$  DBUS5

ALU5  $\rightarrow$  DBUS4

ALU4  $\rightarrow$  DBUS3

ALU3  $\rightarrow$  DBUS2

ALU2  $\rightarrow$  DBUS1

ALU1  $\rightarrow$  DBUS0

Cy 与 CN  $\rightarrow$  DBUS7

当不带进位移位时(CN=0):

0  $\rightarrow$  DBUS7

当带进位移位时(CN=1):

Cy  $\rightarrow$  DBUS7

左移门将运算器的结果左移一位送总线。当  $X_2X_1X_0=110$  时运算器结果通过左通门送到数据总线。具体连线是：

ALU6 → DBUS7

ALU5 → DBUS6

ALU4 → DBUS5

ALU3 → DBUS4

ALU2 → DBUS3

ALU1 → DBUS2

ALU0 → DBUS1

当不带进位移位时(CN=0)：

0 → DBUS0

当带进位移位时(CN=1)：

Cy → DBUS0

### 将 55H 写入 A 寄存器

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入，置数据 55H

| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   |

置控制信号为：

| K3(AEN) | K2(S2) | K1(S1) | K0(S0) |
|---------|--------|--------|--------|
| 0       | 1      | 1      | 1      |

按住 STEP 脉冲键，CK 由高变低，这时寄存器 A 的黄色选择指示灯亮，表明选择 A 寄存器。放开 STEP 键，CK 由低变高，产生一个上升沿，数据 55H 被写入 A 寄存器。

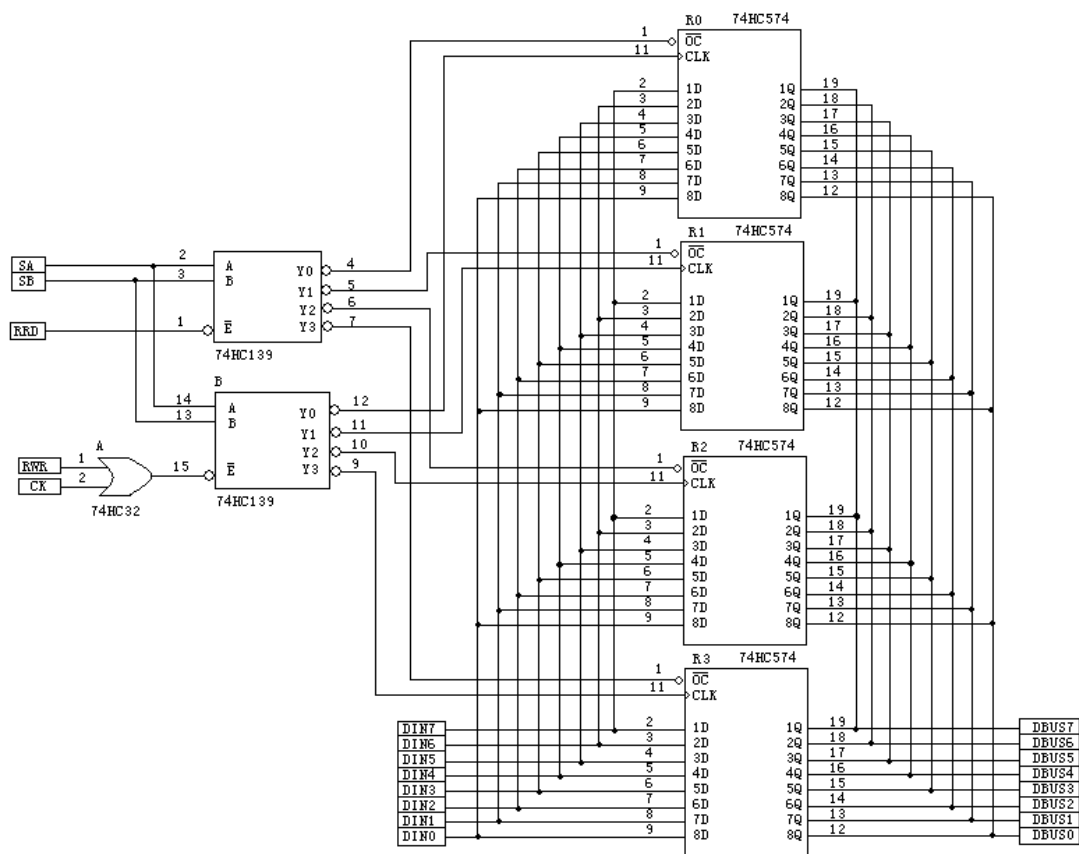
S2S1S0=111 时运算器结果为寄存器 A 内容

| CN | Cy IN | L            | D            | R            |
|----|-------|--------------|--------------|--------------|
| 0  | X     | AA 1010 1010 | 55 0101 0101 | 2A 0010 1010 |
| 1  | 0     | AA 1010 1010 | 55 0101 0101 | 2A 0010 1010 |
| 1  | 1     | AB 1010 1011 | 55 0101 0101 | AA 1010 1010 |

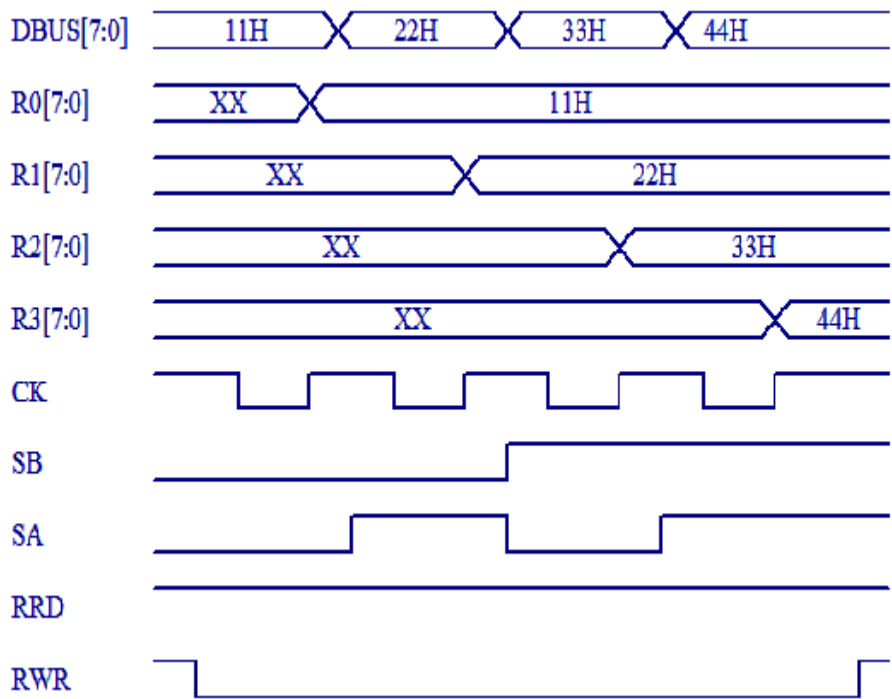
注意观察：

移位与输出门是否打开无关，无论运算器结果如何，移位门都会给出移位结果。但究竟把那个结果送数据总线由 X2X1X0 输出选择决定。

## 2.4 R0, R1, R2, R3 寄存器实验



寄存器 R 原理图



寄存器 R 写工作波形图

连接线表

| 连接 | 信号孔    | 接入孔    | 作用                  | 状态说明    |
|----|--------|--------|---------------------|---------|
| 1  | J1座    | J3座    | 将K23-K16接入DBUS[7:0] | 实验模式：手动 |
| 2  | RRD    | K11    | 寄存器组读使能             | 低电平有效   |
| 3  | RWR    | K10    | 寄存器组写使能             | 低电平有效   |
| 4  | SB     | K1     | 寄存器选择B              |         |
| 5  | SA     | K0     | 寄存器选择A              |         |
| 6  | CK     | 已连     | 寄存器工作脉冲             | 上升沿打入   |
| 7  | D7..D0 | L7..L0 | 观察寄存器数据输出           |         |

将 11H 写入 R0 寄存器

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入，置数据 11H

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
| 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   |

置控制信号为：

| K11(RRD) | K10(RWR) | K1(SB) | K0(SA) |
|----------|----------|--------|--------|
| 1        | 0        | 0      | 0      |

按住 STEP 脉冲键，CK 由高变低，这时寄存器 R0 的黄色选择指示灯亮，表明选择 R0 寄存器。放开 STEP 键，CK 由低变高，产生一个上升沿，数据 11H 被写入 R0 寄存器。

### 将 22H 写入 R1 寄存器

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入，置数据 22H

| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   |

置控制信号为：

| K11(RRD) | K10(RWR) | K1(SB) | K0(SA) |
|----------|----------|--------|--------|
| 1        | 0        | 0      | 1      |

按住 STEP 脉冲键，CK 由高变低，这时寄存器 R1 的黄色选择指示灯亮，表明选择 R1 寄存器。放开 STEP 键，CK 由低变高，产生一个上升沿，数据 22H 被写入 R1 寄存器。

### 将 33H 写入 R2 寄存器

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入，置数据 33H

| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   |

置控制信号为：

| K11(RRD) | K10(RWR) | K1(SB) | K0(SA) |
|----------|----------|--------|--------|
| 1        | 0        | 1      | 0      |

按住 STEP 脉冲键，CK 由高变低，这时寄存器 R2 的黄色选择指示灯亮，表明选择 R2 寄存器。放开 STEP 键，CK 由低变高，产生一个上升沿，数据 33H 被写入 R2 寄存器。



将 44H 写入 R3 寄存器

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入，置数据 44H

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
| 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   |

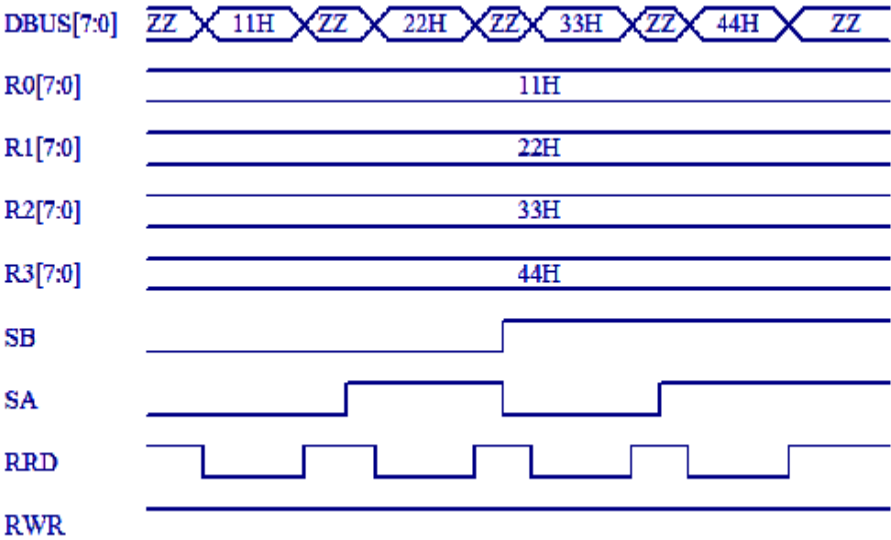
置控制信号为：

|          |          |        |        |
|----------|----------|--------|--------|
| K11(RRD) | K10(RWR) | K1(SB) | K0(SA) |
| 1        | 0        | 1      | 1      |

按住 STEP 脉冲键，CK 由高变低，这时寄存器 R3 的黄色选择指示灯亮，表明选择 R3 寄存器。放开 STEP 键，CK 由低变高，产生一个上升沿，数据 44H 被写入 R3 寄存器。注意观察：

- 1. 数据是在放开 STEP 键后改变的，也就是 CK 的上升沿数据被打入。
- 2. K1(SB)， K0(SA) 用于选择寄存器。

|         |         |    |
|---------|---------|----|
| K1 (SB) | K0 (SA) | 选择 |
| 0       | 0       | R0 |
| 0       | 1       | R1 |
| 1       | 0       | R2 |
| 1       | 1       | R3 |



寄存器 R 读工作波形图

**读 R0 寄存器**

置控制信号为：

| K11(RRD) | K10(RWR) | K1(SB) | K0(SA) |
|----------|----------|--------|--------|
| 0        | 1        | 0      | 0      |

这时寄存器 R0 的红色输出指示灯亮，R0 寄存器的数据送上数据总线。此时数据总线指示灯 L7... L0 为：00010001. 将 K11(RRD)置为 1，关闭 R0 寄存器输出。

**读 R1 寄存器**

置控制信号为：

| K11(RRD) | K10(RWR) | K1(SB) | K0(SA) |
|----------|----------|--------|--------|
| 0        | 1        | 0      | 1      |

这时寄存器 R1 的红色输出指示灯亮，R1 寄存器的数据送上数据总线。此时数据总线指示灯 L7... L0 为：00100010. 将 K11(RRD)置为 1，关闭 R1 寄存器输出。

**读 R2 寄存器**

置控制信号为：

| K11(RRD) | K10(RWR) | K1(SB) | K0(SA) |
|----------|----------|--------|--------|
| 0        | 1        | 1      | 0      |

这时寄存器 R2 的红色输出指示灯亮，R2 寄存器的数据送上数据总线。此时数据总线指示灯 L7... L0 为：00110011. 将 K11(RRD)置为 1，关闭 R2 寄存器输出。

**读 R3 寄存器**

置控制信号为：

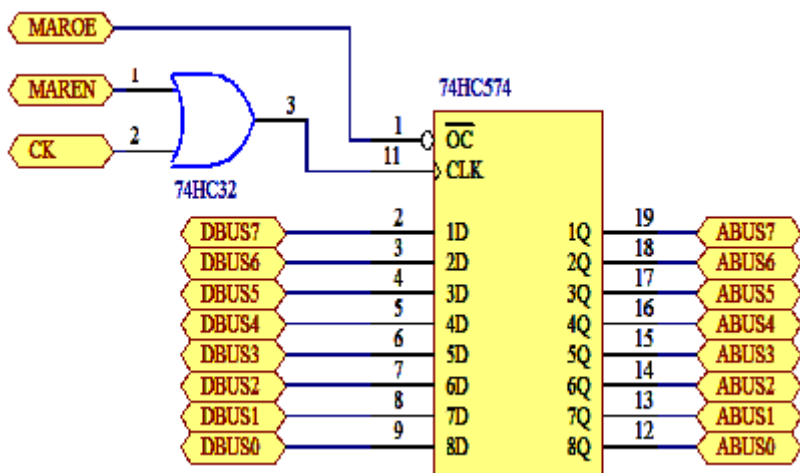
| K11(RRD) | K10(RWR) | K1(SB) | K0(SA) |
|----------|----------|--------|--------|
| 0        | 1        | 1      | 1      |

这时寄存器 R3 的红色输出指示灯亮, R3 寄存器的数据送上数据总线。此时数据总线指示灯 L7... L0 为: 01000100. 将 K11(RRD)置为 1, 关闭 R3 寄存器输出。

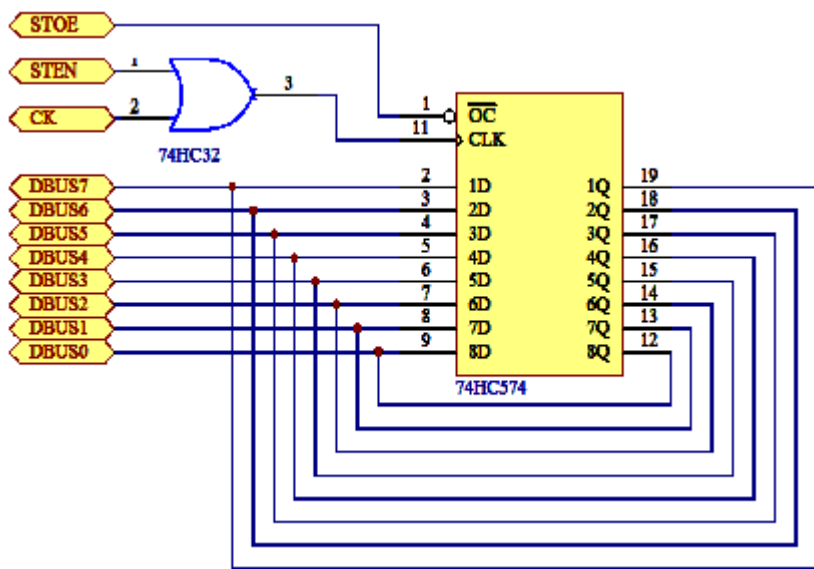
注意观察:

1. 数据在 K11(RRD)为 0 时输出, 不是沿触发, 与数据打入不同。

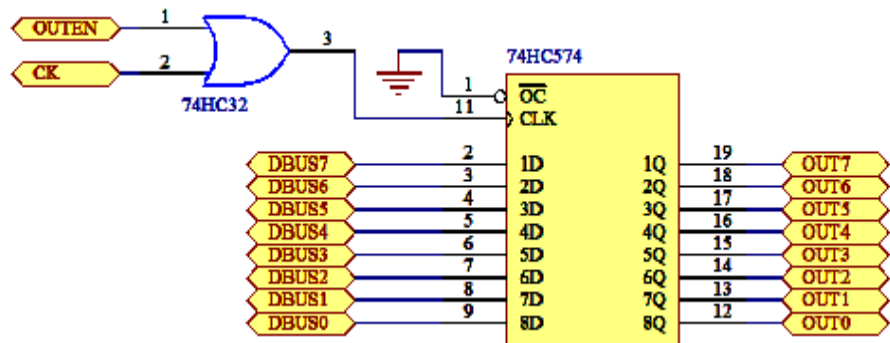
## 2.5 MAR 地址寄存器, ST 堆栈寄存器, OUT 输出寄存器



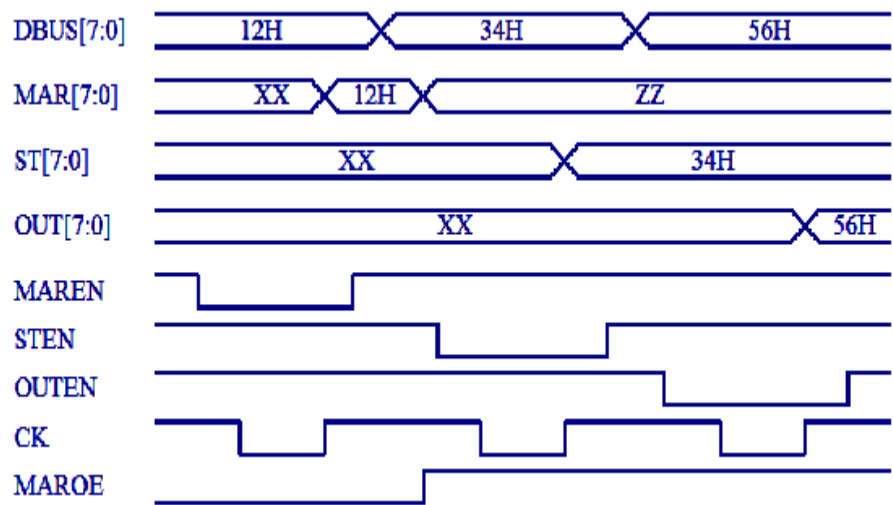
寄存器 MAR 原理图



寄存器 ST 原理图



寄存器 OUT 原理图



寄存器 MAR，ST，OUT 写工作波形图

连接线表

| 连接 | 信号孔   | 接入孔 | 作用                | 状态说明    |
|----|-------|-----|-------------------|---------|
| 1  | J2座   | J3座 | 将K23-16接入DBU[7:0] | 实验模式：手动 |
| 2  | MAROE | K14 | MAR地址输出使能         | 低电平有效   |
| 3  | MAREN | K15 | MAR寄存器写使能         | 低电平有效   |
| 4  | STEN  | K12 | ST寄存器写使能          | 低电平有效   |
| 5  | OUTEN | K13 | OUT寄存器写使能         | 低电平有效   |
| 6  | CK    | 已连  | 寄存器工作脉冲           | 上升沿打入   |

### 将 12H 写入 MAR 寄存器

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入，置数据 12H

| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   |

置控制信号为：

| K15(MAREN) | K14(MAROE) | K13(OUTEN) | K12(STEN) |
|------------|------------|------------|-----------|
| 0          | 0          | 1          | 1         |

按住 STEP 脉冲键，CK 由高变低，这时寄存器 MAR 的黄色选择指示灯亮，表明选择 MAR 寄存器。放开 STEP 键，CK 由低变高，产生一个上升沿，数据 12H 被写入 MAR 寄存器。

K14(MAROE)为 0，MAR 寄存器中的地址输出，MAR 红色输出指示灯亮。  
将 K14(MAROE)置为 1，关闭 MAR 输出。

### 将 34H 写入 ST 寄存器

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入，置数据 34H

| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   |

置控制信号为：

| K15(MAREN) | K14(MAROE) | K13(OUTEN) | K12(STEN) |
|------------|------------|------------|-----------|
| 1          | 1          | 1          | 0         |

按住 STEP 脉冲键，CK 由高变低，这时寄存器 ST 的黄色选择指示灯亮，表明选择 ST 寄存器。放开 STEP 键，CK 由低变高，产生一个上升沿，数据 34H 被写入 ST 寄存器。

## 将 56H 写入 OUT 寄存器

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入，置数据 56H

| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   |

置控制信号为：

| K15(MAREN) | K14(MAROE) | K13(OUTEN) | K12(STEN) |
|------------|------------|------------|-----------|
| 1          | 1          | 0          | 1         |

按住 STEP 脉冲键，CK 由高变低，这时寄存器 OUT 的黄色选择指示灯亮，表明选择 OUT 寄存器。放开 STEP 键，CK 由低变高，产生一个上升沿，数据 56H 被写入 OUT 寄存器。

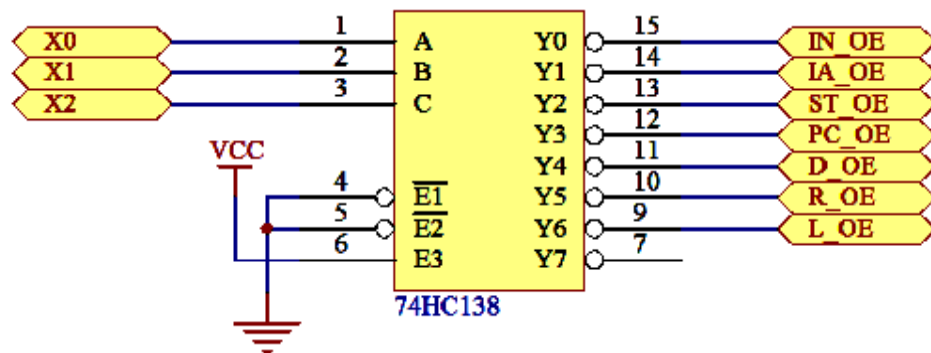
## 2.6 数据输出实验

实验要求：利用 CPTH 实验仪的开关做为控制信号，将指定寄存器的内容读到数据总线 DBUS 上。

实验目的：1、了解模型机中多寄存器接数据总线的实现原理。

2、了解运算器中移位功能的实现方法。

实验电路：CPTH 中有 7 个寄存器可以向数据总线输出数据，但在某一特定时刻只能有一个寄存器输出数据，由 X2, X1, X0 决定那一个寄存器输出数据。



数据输出选择器原理图

| X0 | X1 | X0 | 输出寄存器       |
|----|----|----|-------------|
| 0  | 0  | 0  | IN_OE 外部输入门 |
| 0  | 0  | 1  | IA_OE 中断向量  |
| 0  | 1  | 0  | ST_OE 堆栈寄存器 |
| 0  | 1  | 1  | PC_OE PC寄存器 |
| 1  | 0  | 0  | D_OE 直通门    |
| 1  | 0  | 1  | R_OE 右移门    |
| 1  | 1  | 0  | L_OE 左移门    |
| 1  | 1  | 1  | 没有输出        |

连接线表

| 连接 | 信号孔   | 接入孔 | 作用                  | 状态说明         |
|----|-------|-----|---------------------|--------------|
| 1  | J1座   | J3座 | 将K23-K16接入DBUS[7:0] | 实验模式：手动      |
| 2  | X0    | K5  | 寄存器输出选择             |              |
| 3  | X1    | K6  | 寄存器输出选择             |              |
| 4  | X2    | K7  | 寄存器输出选择             |              |
| 5  | AEN   | K3  | 选通A                 | 低电平有效        |
| 6  | CN    | K9  | 移位是否带进位             | 0:不带进位 1:带进位 |
| 7  | Cy IN | K8  | 移位进位输入              |              |
| 8  | S2    | K2  | 运算器功能选择             |              |
| 9  | S1    | K1  | 运算器功能选择             |              |
| 10 | S0    | K0  | 运算器功能选择             |              |
| 11 | CK    | 已连  | ALU工作脉冲             | 上升沿打入        |

## 实验 1：数据输出实验

置下表的控制信号，检验输出结果

| X2 | X1 | X0 | 指示灯（红色） | 选通数据总线        |
|----|----|----|---------|---------------|
| 0  | 0  | 0  | IN指示    | 输入门（K23-16）   |
| 0  | 0  | 1  | IA指示    | 中断向量（由拨动开关给出） |
| 0  | 1  | 0  | ST指示    | 堆栈寄存器         |
| 0  | 1  | 1  | PC指示    | PC寄存器         |
| 1  | 0  | 0  | D直通门指示  | D直通门          |
| 1  | 0  | 1  | R右移门指示  | R右移门          |
| 1  | 1  | 0  | L左移门指示  | L左移门          |
| 1  | 1  | 1  |         | 没有输出          |

2.7 存储器 EM 实验

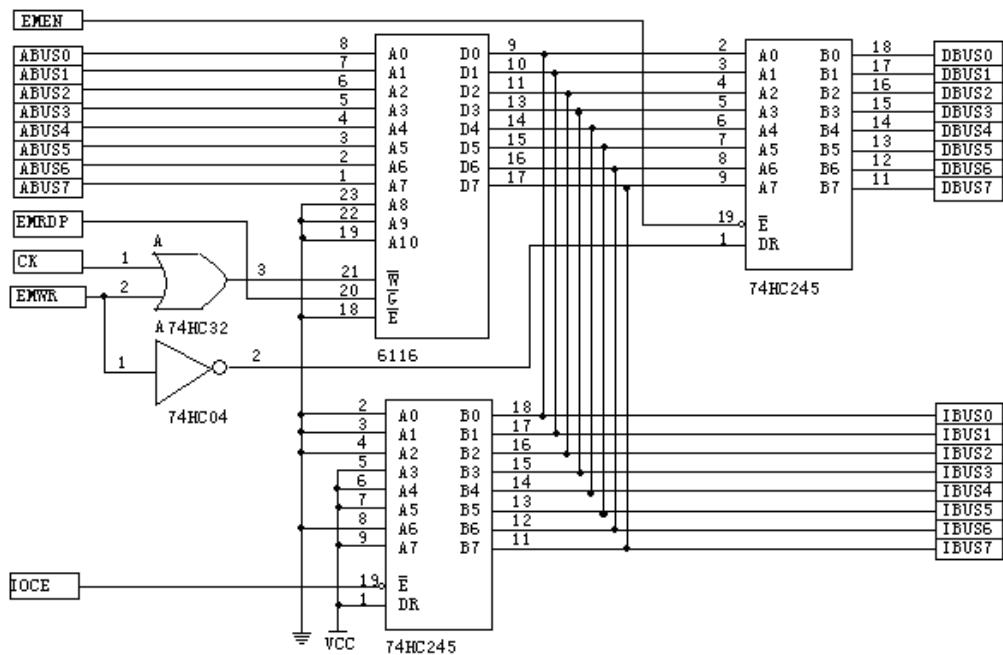
**实验要求：**利用 CPTH 实验仪上的 K16..K23 开关做为 DBUS 的数据，其它开关做为控制信号，实现程序存储器 EM 的读写操作。

**实验目的：**了解模型机中程序存储器 EM 的工作原理及控制方法。

**实验电路：**

存储器 EM 由一片 6116RAM 构成，是用户存放程序和数据的地方。存储器 EM 通过一片 74HC245 与数据总线相连。存储器 EM 的地址可选择由 PC 或 MAR 提供。

存储器 EM 的数据输出直接接到指令总线 IBUS，指令总线 IBUS 的数据还可以来自一片 74HC245。当 ICOE 为 0 时，这片 74HC245 输出中断指令 B8。



EM 原理图

连接线表

| 连接 | 信号孔   | 接入孔  | 作用                     | 状态说明     |
|----|-------|------|------------------------|----------|
| 1  | J2 座  | J3 座 | 将 K23-K16 接入 DBUS[7:0] | 实验模式: 手动 |
| 2  | IREN  | K0   | IR, uPC 写允许            | 低电平有效    |
| 3  | PCOE  | K12  | PC 输出地址                | 低电平有效    |
| 4  | MAROE | K10  | MAR 输出地址               | 低电平有效    |
| 5  | MAREN | K8   | MAR 写允许                | 低电平有效    |
| 6  | EMEN  | K7   | 存储器与数据总线相连             | 低电平有效    |
| 7  | EMRD  | K5   | 存储器读允许                 | 低电平有效    |



|    |      |    |              |       |
|----|------|----|--------------|-------|
| 8  | EMWR | K3 | 存储器写允许       | 低电平有效 |
| 9  | CK   | 已连 | PC 工作脉冲      | 上升沿打入 |
| 10 | CK   | 已连 | MAR 工作脉冲     | 上升沿打入 |
| 11 | CK   | 已连 | 存储器写脉冲       | 上升沿打入 |
| 12 | CK   | 已连 | IR, uPC 工作脉冲 | 上升沿打入 |

注意 1: 不要连接到 K16-K23, 它们是由于数据总线内容的设定, K0-K15 才是各种控制信号的置位端。

注意 2: 实验过程中, 按 RST 重启操作, 将清除所有寄存器内容, 但并不清除内存 EM, 拨动电源开关, 关机 3-5 秒后重启, 将清除内存和所有寄存器, 使之恢复初始值。

### 实验 1: PC/MAR 输出地址选择

置控制信号为:

| K12<br>(PCOE) | K10<br>(MAROE) | 地址总线          | 红色地址输出指示灯      |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 0             | 1              | PC输出地址        | PC地址输出指示灯亮     |
| 1             | 0              | MAR输出地址       | MAR地址输出指示灯亮    |
| 1             | 1              | 地址总线浮空        |                |
| 0             | 0              | 错误,PC及MAR同时输出 | PC及MAR地址输出指示灯亮 |

以下存储器 EM 实验均由 MAR 提供地址

### 实验 2: 存储器 EM 写实验

将地址 01H 写入 MAR

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入, 置数据 01H

| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |

置控制信号为:

| K0<br>(IREN) | K12<br>(PCOE) | K10<br>(MAROE) | K8<br>(MAREN) | K7<br>(EMEN) | K5<br>(EMRD) | K3<br>(EMWR) |
|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | 1             | 1              | 0             | 1            | 1            | 1            |

按 STEP 键, 将地址 01H 写入 MAR

**将数据 11H 写入 EM[1]**

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入，置数据 11H

| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   |

置控制信号为：

| K0<br>(IREN) | K12<br>(PCOE) | K10<br>(MAROE) | K8<br>(MAREN) | K7<br>(EMEN) | K5<br>(EMRD) | K3<br>(EMWR) |
|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | 1             | 0              | 1             | 0            | 1            | 0            |

三个控制信号有效：

MAROE:MAR 内容允许输出。

EMEN:EM 片选使能。

EMWR:EM 写操作。

按 STEP 键，在 EM[01]中写入数据 11H

重复该过程，在 00H 号存储单元写入数据 00H

在 02H 号存储单元写入数据 22H

在 03H 号存储单元写入数据 33H

**实验 3：小键盘修改 EM 实验**

使用小键盘区域功能也可以访问内存 EM，可以查看和修改内存中的数据。

上述试验完成后，

1) . 将所有控制信号置 1，无效。

2) . 拔掉 J 连接

然后按动小键盘 TV 键，直至出现 EM。其中 ADDR 代表内存地址，DATA 代表该地址指向的存储单元中保存的数据。按 NX 或者 LS 向下或者向上查阅不同内存地址内容。检验刚刚输入 EM 的数据是否已经正确写入对应的地址。

用小键盘在 EM 中完成以下数据输入或者修改：

| ADDR | DATA |
|------|------|
| 04   | 44   |
| 05   | 55   |
| 06   | 66   |

... ...

0F FF

再插上 J 连接 (J2,J3)，切换至手动模式。下面实验将介绍怎样用各种控制信号读取 EM 的内容。

#### 实验 4：存储器 EM 读实验

##### 读 EM[2]

##### 将地址 02H 写入 MAR

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入，置数据 02H

| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   |

置控制信号为：

| K0<br>(IREN) | K12<br>(PCOE) | K10<br>(MAROE) | K8<br>(MAREN) | K7<br>(EMEN) | K5<br>(EMRD) | K3<br>(EMWR) |
|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | 1             | 1              | 0             | 1            | 1            | 1            |

按 STEP 键，将地址 02H 写入 MAR

##### 读 EM[2]

置控制信号为：

| K0<br>(IREN) | K12<br>(PCOE) | K10<br>(MAROE) | K8<br>(MAREN) | K7<br>(EMEN) | K5<br>(EMRD) | K3<br>(EMWR) |
|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | 1             | 0              | 1             | 0            | 0            | 1            |

EM[2]被读出：22H，显示在数码管中。

按照同样的方法，随机读取 00H-FFH 中若干个存储单元，查看内容是否正确。

#### 实验 5：存储器打入 IR 指令寄存器/uPC 实验

##### 将地址 1 写入 MAR

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入，置数据 01H

| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |

置控制信号为：

|              |               |                |               |              |              |              |
|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| K0<br>(IREN) | K12<br>(PCOE) | K10<br>(MAROE) | K8<br>(MAREN) | K7<br>(EMEN) | K5<br>(EMRD) | K3<br>(EMWR) |
| 1            | 1             | 1              | 0             | 1            | 1            | 1            |

按 STEP 键，将地址 01H 写入 MAR

读 EM[1]，写入 IR 及 uPC

置控制信号为：

|              |               |                |               |              |              |              |
|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| K0<br>(IREN) | K12<br>(PCOE) | K10<br>(MAROE) | K8<br>(MAREN) | K7<br>(EMEN) | K5<br>(EMRD) | K3<br>(EMWR) |
| 0            | 1             | 0              | 1             | 0            | 0            | 1            |

EM[1]被读出：11H

按 STEP 键，将 EM[1]写入 IR 及 uPC，IR=11H，uPC=10H

将地址 2 写入 MAR

二进制开关 K23-K16 用于 DBUS[7:0]的数据输入，置数据 02H

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 |
| 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   |

置控制信号为：

|              |               |                |               |              |              |              |
|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| K0<br>(IREN) | K12<br>(PCOE) | K10<br>(MAROE) | K8<br>(MAREN) | K7<br>(EMEN) | K5<br>(EMRD) | K3<br>(EMWR) |
| 1            | 1             | 1              | 0             | 1            | 1            | 1            |

按 STEP 键，将地址 02H 写入 MAR

读 EM[2]，写入 IR 及 uPC

置控制信号为：

|              |               |                |               |              |              |              |
|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| K0<br>(IREN) | K12<br>(PCOE) | K10<br>(MAROE) | K8<br>(MAREN) | K7<br>(EMEN) | K5<br>(EMRD) | K3<br>(EMWR) |
| 0            | 1             | 0              | 1             | 0            | 0            | 1            |

EM[2]被读出：22H

按 STEP 键，将地址 EM[2]写入 IR 及 uPC，IR=22H，uPC=20H

## 2.8 微程序存储器 uM (uEM) 实验

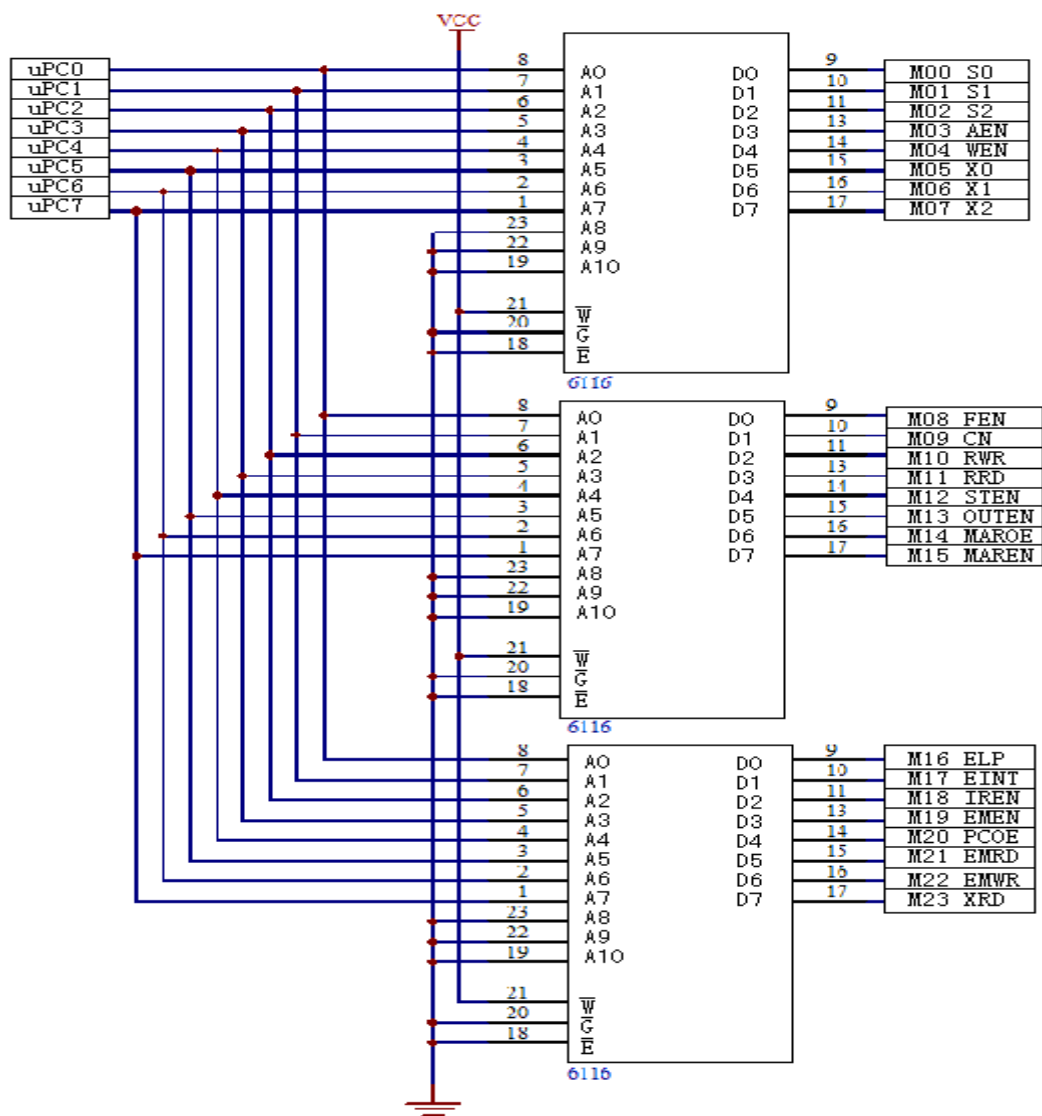
**实验要求：**利用 CPTH 实验仪上的开关做为控制信号，实现微程序存储器 uM 的输出功能。

**实验目的：**1、了解微程序控制方式模型机的基本工作原理。

2、了解微程序存储器 uM 的控制方法。

**实验电路：**

存储器 uM 由三片 6116RAM 构成，共 24 位微指令，采用水平型微指令格式。存储器的地址由 uPC 提供，片选及读信号恒为低，写信号恒为高。存储器 uM 始终输出 uPC 指定地址单元的数据。



uEM 原理图

该 uEM 存取实验中，不需要连接线路，并且要保持 J1、J2、J3 断开状态。保持试验箱左边区域中的 KC 开关处于“微程序”状态。

### 实验 1：微程序存储器 uEM 读出

按小键盘区域 TV 键，切换至手动模式下。反复按 STEP 键，查看控制存储器 uEM 的内容。uEM 的微指令被自动读出至发光二极管序列。从左至右，依次代表可以被发出的微命令，即操作控制信号。发光二极管亮，表示状态为 1，高电平无效，不发出微命令；发光二极管灭，代表值为 0，低电平有效，代表发出该微命令。当前微指令的微地址由微地址寄存器 uPC 指示。

### 实验 2：使用实验仪小键盘打入微指令至 uEM

1. 先按复位键 RST，然后按 TV/ME 键，选择 uEM
2. 输入两位地址, 00
3. 按 NEXT, 进入微程序修改
4. 键入六位（16 进制）微指令数据
5. 按 NEXT 选择下个地址/按 LAST 选择上个地址
6. 重复 4, 5 步骤，输入一段微程序

在对应微地址上输入以下数据：

| 微地址 | 微指令数据  |
|-----|--------|
| 00  | 112233 |
| 01  | 445566 |
| 02  | 778899 |
| 03  | AABBCC |
| 04  | DDEEFF |

注意，控制存储器 uEM 中的微程序在按了复位键 RST 之后，会被重置。

按 TV，设置为手动状态 Hand...，查看 uEM 内容输出。手动输入时是以十六进制形式写入微指令，发光二极管是以 01 序列的形式显示出对应的微指令。

### 第三章 综合实验

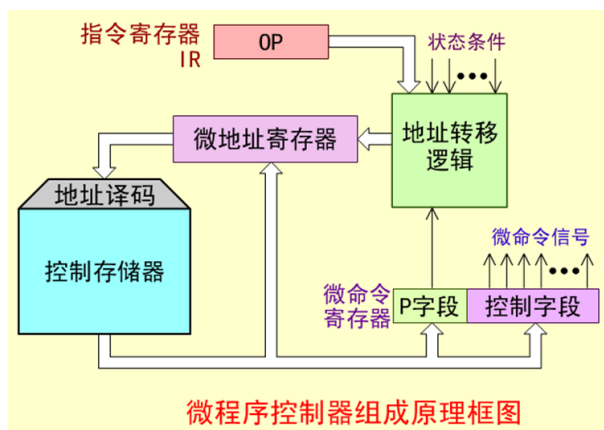
在综合实验中，模型机是作为一个整体来工作的，所有微程序的控制信号由微程序存储器  $\mu\text{EM}$  输出，而不是由开关输出。先用 8 芯电缆连接 J1 和 J2，使运算器和控制器连通。系统会处于非手动状态，实验仪的监控系统会自动打开  $\mu\text{EM}$  的输出允许，微程序控制器的各控制信号就会连接到各寄存器、运算器的控制端口。

在做综合实验时，可以用 CPTH 计算机组成原理实验软件输入、修改程序，汇编成机器码并下载到实验仪上，由软件控制程序实现单指令执行、单微指令执行、全速执行，并可以在软件上观察指令或微指令执行过程中数据的走向、各控制信号的状态、各寄存器的值。也可以用实验仪自带的小键盘和显示屏来输入、修改程序，用键盘控制单指令或单微指令执行，用 LED 或用显示屏观察各寄存器的值。实验仪上的键盘使用方法见第四章“实验仪键盘使用”。

在用微程序控制方式做综合实验时，在给实验仪通电前，拔掉实验仪上所有的手工连接的接线，再用 8 芯电缆连接 J1 和 J2，控制方式开关 KC 拨到“微程序控制”方向。

取指微指令被写入每一段微程序的末尾。

#### 实验 1：数据传送实验/输入输出实验



首先回顾微程序控制器组成原理图以及相关概念。

**程序：** 一系列机器指令的有序集合，用于解决实际问题，有顺序、分支、循环、子程序等结构，存放在内存（模型机使用名称为  $\text{EM}$ ）中，可以更新修改

**微程序：** 一系列微指令的有序集合，微程序设计是将传统的程序设计方法运用到微程序控制的设计中，微程序存储在控制存储器  $\text{CM}$ （模型机使用名称为  $\mu\text{EM}$  或  $\mu\text{M}$ ）中，只能读出、不能更改

指令： 一条机器指令完成一个独立的算术运算或逻辑运算等操作，所完成的操作对应着一段微程序，由一系列微指令进行解释并执行；宏指令是由若干条机器指令组成的软件指令

微指令： 由 CPU 的控制器同时发出的控制信号所执行的一组微操作

微命令： 控制部件向执行部件发出的各种控制命令叫作微命令，它是构成控制序列的最小单位。

指令周期、CPU 周期（机器周期、总线周期、微指令周期）、时钟周期

指令寻址： 顺序寻址方式、跳跃寻址方式

操作数寻址方式：

累加器（隐含）寻址： 操作数为累加器 A，例如“CPL A”是将累加器 A 值取反；还有些指令是隐含寻址累加器 A，例如“OUT”是将累加器 A 的值输出到输出端口寄存器 OUT。

立即数寻址： 参与运算的数据为指令的操作数。例如“MOV A, #10H”是给累加器 A 打入立即数 10H。

寄存器寻址： 参与运算的数据在 R0-R3 寄存器中。例如“ADD A, R0”指令是将寄存器 R0 的值加上累加器 A 的值，结果存入累加器 A 中。

寄存器间接寻址： 参与运算的数据在存储器 EM 中，数据的地址在寄存器 R0-R3 中。例如“MOV A, @R1”指令是将寄存器 R1 的值做为地址，把存储器 EM 中该地址的内容送入累加器 A 中。

存储器直接寻址： 参与运算的数据在存储器 EM 中，数据的地址为指令的操作数。例如“AND A, 40H”指令是将存储器 EM 中 40H 单元的数据与累加器 A 的值做与运算，结果存入累加器 A 中。

模型机指令集： 指令操作码+寻址方式(寄存器)信息+地址偏移量或立即数

模型机指令格式：操作码（6 位）+R 寄存器编号（2 位）+地址值或偏移量（8 位）

数据传输指令(包括 IO 传输)、逻辑运算指令、算术运算指令、控制转移指令（跳转、子程序调用和返回、中断返回）、位操作指令（包括标志位控制指令）

模型机微指令集： 水平微指令：微命令字段（微操作控制信号字段+P 字段）+后续微地址字段



## 模型机微指令格式：24 位微操作控制信号

接下来，借助小键盘，将以下程序写入到存储器中。该程序为机器语言程序，以十六进制形式输入 01 序列，并写入制定存储单元。

| 程序代码         | 内存地址 | 指令十六进制（内存） |
|--------------|------|------------|
| MOV A, #05H  | 00H  | 7C         |
|              | 01H  | 05         |
| MOV R1, #FEH | 02H  | 8D         |
|              | 03H  | FE         |
| ADD A, R1    | 04H  | 11         |
| ADDC A, R1   | 05H  | 21         |
| .....        |      |            |

仔细阅读下面指令系统中对所有指令的功能解释，并阅读若干机器指令所对应的微指令格式。分析、验证这段程序的执行过程。

## 模型机指令集

模型机的缺省的指令集分几大类： 算术运算指令、逻辑运算指令、移位指令、数据传输指令、跳转指令、中断返回指令、输入/输出指令。

| 助记符         | 机器码 1    | 机器码 2 | 注释                                             |
|-------------|----------|-------|------------------------------------------------|
| FATCH_      | 000000xx |       | 实验机占用，不可修改，复位后，所有寄存器清0(IR 除外)，首先执行 _FATCH_指令取指 |
|             | 000001xx |       | 未使用                                            |
|             | 000010xx |       | 未使用                                            |
|             | 000011xx |       | 未使用                                            |
| ADD A,R?    | 000100xx |       | 将寄存器 R?的值加入累加器 A 中                             |
| ADD A,@R?   | 000101xx |       | 将间址存储器的值加入累加器 A 中                              |
| ADD A,MM    | 000110xx | MM    | 将存储器 MM 地址的值加入累加器 A 中                          |
| ADD A,#I I  | 000111xx | I I   | 将立即数 I I 加入累加器 A 中                             |
| ADDC A,R?   | 001000xx |       | 将寄存器 R?的值加入累加器 A 中，带进位                         |
| ADDC A,@R?  | 001001xx |       | 将间址存储器的值加入累加器 A 中，带进位                          |
| ADDC A,MM   | 001010xx | MM    | 将存储器 MM 地址的值加入累加器 A 中，带进位                      |
| ADDC A,#I I | 001011xx | I I   | 将立即数 I I 加入累加器 A 中，带进位                         |
| SUB A,R?    | 001100xx |       | 从累加器 A 中 减去寄存器 R?的值                            |
| SUB A,@R?   | 001101xx |       | 从累加器 A 中 减去间址存储器的值                             |
| SUB A,MM    | 001110xx | MM    | 从累加器 A 中 减去存储器 MM 地址的值                         |
| SUB A,#I I  | 001111xx | I I   | 从累加器 A 中 减去立即数 I I 加入累加器 A 中                   |
| SUBC A,R?   | 010000xx |       | 从累加器 A 中 减去寄存器 R?值，减进位                         |
| SUBC A,@R?  | 010010xx |       | 从累加器 A 中 减去间址存储器的值，减进位                         |
| SUBC A,MM   | 010010xx | MM    | 从累加器 A 中 减去存储器 MM 地址的值，减进位                     |
| SUBC A,#I I | 010011xx | I I   | 从累加器 A 中 减去立即数 I I，减进位                         |
| AND A,R?    | 010100xx |       | 累加器 A“与”寄存器 R?的值                               |
| AND A,@R?   | 010101xx |       | 累加器 A“与”间址存储器的值                                |
| AND A,MM    | 010110xx | MM    | 累加器 A“与”存储器 MM 地址的值                            |
| AND A,#I I  | 010111xx | I I   | 累加器 A“与”立即数 I I                                |
| OR A,R?     | 011000xx |       | 累加器 A“或 ”寄存器 R?的值                              |
| OR A,@R?    | 011001xx |       | 累加器 A“或”间址存储器的值                                |
| OR A,MM     | 011010xx | MM    | 累加器 A“或”存储器 MM 地址的值                            |
| OR A,#I I   | 011011xx | I I   | 累加器 A“或”立即数 I I                                |
| MOV A,R?    | 011100xx |       | 将寄存器 R?的值送到累加器 A 中                             |
| MOV A,@R?   | 011101xx |       | 将间址存储器的值送到累加器 A 中                              |

|       |         |          |     |                                 |
|-------|---------|----------|-----|---------------------------------|
| MOV   | A,MM    | 011110xx | MM  | 将存储器 MM 地址的值送到累加器 A 中           |
| MOV   | A,#I I  | 011111xx | I I | 将立即数 I I 送到累加器 A 中              |
| MOV   | R?,A    | 100000xx |     | 将累加器 A 的值送到寄存器 R?中              |
| MOV   | @R?,A   | 100001xx |     | 将累加器 A 的值送到间址存储器中               |
| MOV   | MM,A    | 100010xx | MM  | 将累加器 A 的值送到存储器 MM 地址中           |
| MOV   | R?,#I I | 100011xx | I I | 将立即数 I I 送到寄存器 R?中              |
| READ  | MM      | 100100xx | MM  | 从外部地址 MM 读入数据，存入累加器 A 中         |
| WRITE | MM      | 100101xx | MM  | 将累加器 A 中数据写到外部地址 MM 中           |
|       |         | 100110xx |     | 未使用                             |
|       |         | 100111xx |     | 未使用                             |
| JC    |         | 101000xx | MM  | 若进位标志置 1，跳转到 MM 地址              |
| JZ    |         | 101001xx | MM  | 若零标志位置 1，跳转到 MM 地址              |
|       |         | 101010xx |     | 未使用                             |
| JMP   | MM      | 101011xx | MM  | 跳转到 MM 地址                       |
|       |         | 101100xx |     | 未使用                             |
|       |         | 101101xx |     | 未使用                             |
| _INT_ |         | 101110xx |     | 实验机占用，不可修改。进入中断时，实验机硬件产生_INT_指令 |

|      |    |          |    |                     |
|------|----|----------|----|---------------------|
| CALL | MM | 101111xx | MM | 调用 MM 地址的子程序        |
| IN   |    | 110000xx |    | 从输入端口读入数据到累加器 A 中   |
| OUT  |    | 110001xx |    | 将累加器 A 中数据输出到输出端口   |
|      |    | 110010xx |    | 未使用                 |
| RET  |    | 110011xx |    | 子程序返回               |
| RR   | A  | 110100xx |    | 累加器 A 右移            |
| RL   | A  | 110101xx |    | 累加器 A 左移            |
| RRC  | A  | 110110xx |    | 累加器 A 带进位右移         |
| RLC  | A  | 110111xx |    | 累加器 A 带进位左移         |
| NOP  |    | 111000xx |    | 空指令                 |
| CPL  | A  | 111001xx |    | 累加器 A 取反，再存入累加器 A 中 |
|      |    | 111010xx |    | 未使用                 |
| RETI |    | 111011xx |    | 中断返回                |
|      |    | 111100xx |    | 未使用                 |
|      |    | 111101xx |    | 未使用                 |
|      |    | 111110xx |    | 未使用                 |
|      |    | 111111xx |    | 未使用                 |

若干机器指令对应的微指令如下所示。

| 指令         | 微地址 | 微指令（十六进制） | 二进制                           | 时钟数 | PC | μ PC |
|------------|-----|-----------|-------------------------------|-----|----|------|
| _FATCH_    | 00H | CBFFFF    | 1100 1011 1111 1111 1111 1111 | T0  | +1 | 预置   |
|            | 01H | FFFFFF    |                               |     |    |      |
|            | 02H | FFFFFF    |                               |     |    |      |
|            | 03H | FFFFFF    |                               |     |    |      |
| ...        |     |           |                               |     |    |      |
| ADD A, R?  | 10H | FFF7EF    | 1111 1111 1111 0111 1110 1111 | T2  |    | +1   |
|            | 11H | FFFE90    | 1111 1111 1111 1110 1001 0000 | T1  |    | +1   |
|            | 12H | CBFFFF    | 1100 1011 1111 1111 1111 1111 | T0  | +1 | 预置   |
|            | 13H | FFFFFF    |                               |     |    |      |
| ...        |     |           |                               |     |    |      |
| ADDC A, R? | 20H | FFF7EF    | 1111 1111 1111 0111 1110 1111 | T2  |    | +1   |
|            | 21H | FFFE94    | 1111 1111 1111 1110 1001 0100 | T1  |    | +1   |
|            | 22H | CBFFFF    | 1100 1011 1111 1111 1111 1111 | T0  | +1 | 预置   |
|            | 23H | FFFFFF    |                               |     |    |      |
| ...        |     |           |                               |     |    |      |
| MOV A, #   | 7CH | C7FFF7    | 1100 0111 1111 1111 1111 0111 | T1  | +1 | +1   |
|            | 7DH | CBFFFF    | 1100 1011 1111 1111 1111 1111 | T0  | +1 | 预置   |
|            | 7EH | FFFFFF    |                               |     |    |      |
|            | 7FH | FFFFFF    |                               |     |    |      |

|           |     |        |                               |    |    |    |
|-----------|-----|--------|-------------------------------|----|----|----|
| ...       |     |        |                               |    |    |    |
| MOV R?, # | 8CH | C7FBFF | 1100 0111 1111 1011 1111 1111 | T1 | +1 | +1 |
|           | 8DH | CBFFFF | 1100 1011 1111 1111 1111 1111 | T0 | +1 | 预置 |
|           | 8EH | FFFFFF |                               |    |    |    |
|           | 8FH | FFFFFF |                               |    |    |    |
| ...       |     |        |                               |    |    |    |

### 重申补码的三大意义：

- ◇ 消除正负 0 的干扰，负方向拓展一位。
- ◇ 将正负号无差别的当成数值看待，参与运算。
- ◇ 将减法转换为加法。

### 模型机程序执行示例（无外部中断、无控制转移指令）

- 1、无外部中断：控制信号  $PC+1=\overline{PCOE}$
- 2、无控制转移指令：ELP 无效导致控制信号 LDPC 无效
- 3、模型机时钟频率足够低，故 ALU 组合逻辑电路时延、静态存储器 6116 存取时延可忽略

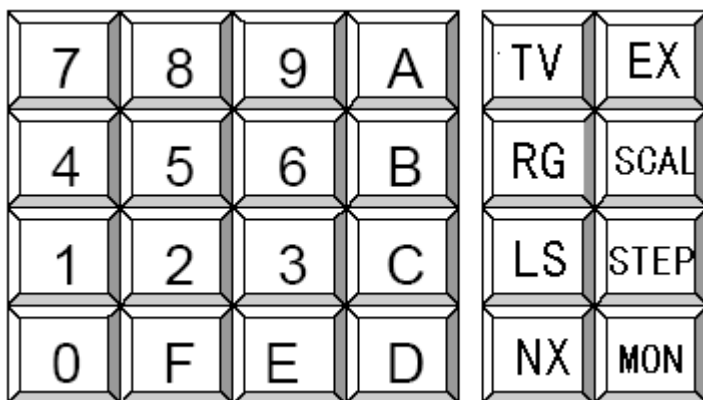
|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 实验程序：MOV A, #05H | 内存 EM 内容：00H 7C |
| MOV R1, #FEH     | 01H 05          |
| ADD A, R1        | 02H 8D          |
| ADDC A, R1       | 03H FE          |
| ...              | 04H 11          |
|                  | 05H 21          |
|                  | ...             |

加电复位 (RST): PC=0;  $\mu PC=0$ ,  $\mu PC$  选中控存  $\mu M$  00H 单元, 输出 CBFFFF (隐含取指令对应微指令的 24 位微操作控制信号, 此时内存 EM 00H 单元的值已放到 IBUS 上)

|      |              |                                                                                                                                        |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOV  | 第 1 个时钟上升沿:  | 内存 EM 00H 单元的指令写入 IR、 $\mu PC$ : IR=7CH, $\mu PC=7CH$ (即 $\mu PC$ 预置); PC=01H (即 PC+1); $\mu PC$ 选中控存 $\mu M$ 7CH 单元, 输出 <u>C7FFF7</u> |
|      | 第 2 个时钟上升沿:  | 内存 EM 01H 单元的立即数 05H 写入 A; $\mu PC=7DH$ (即 $\mu PC+1$ ); PC=02H (即 PC+1); $\mu PC$ 选中控存 $\mu M$ 7DH 单元, 输出 <u>CBFFFF</u>               |
| MOV  | 第 3 个时钟上升沿:  | 内存 EM 02H 单元的指令写入 IR、 $\mu PC$ : IR=8DH, $\mu PC=8CH$ (即 $\mu PC$ 预置); PC=03H (即 PC+1); $\mu PC$ 选中控存 $\mu M$ 8CH 单元, 输出 <u>C7FBFF</u> |
|      | 第 4 个时钟上升沿:  | 内存 EM 03H 单元的立即数 FEH 写入 R1; $\mu PC=8DH$ (即 $\mu PC+1$ ); PC=04H (即 PC+1); $\mu PC$ 选中控存 $\mu M$ 8DH 单元, 输出 <u>CBFFFF</u>              |
| ADD  | 第 5 个时钟上升沿:  | 内存 EM 04H 单元的指令写入 IR、 $\mu PC$ : IR=11H, $\mu PC=10H$ (即 $\mu PC$ 预置); PC=05H (即 PC+1); $\mu PC$ 选中控存 $\mu M$ 10H 单元, 输出 <u>FFF7EF</u> |
|      | 第 6 个时钟上升沿:  | R1→W; $\mu PC=11H$ (即 $\mu PC+1$ ); $\mu PC$ 选中控存 $\mu M$ 11H 单元, 输出 <u>FFFE90</u> (此时 ALU 已执行运算)                                      |
|      | 第 7 个时钟上升沿:  | 保存运算标志位、同时运算结果写入 A; $\mu PC=12H$ (即 $\mu PC+1$ ); $\mu PC$ 选中控存 $\mu M$ 12H 单元, 输出 <u>CBFFFF</u>                                       |
| ADDC | 第 8 个时钟上升沿:  | 内存 EM 05H 单元的指令写入 IR、 $\mu PC$ : IR=21H, $\mu PC=20H$ (即 $\mu PC$ 预置); PC=06H (即 PC+1); $\mu PC$ 选中控存 $\mu M$ 20H 单元, 输出 <u>FFF7EF</u> |
|      | 第 9 个时钟上升沿:  | R1→W; $\mu PC=21H$ (即 $\mu PC+1$ ); $\mu PC$ 选中控存 $\mu M$ 21H 单元, 输出 <u>FFFE94</u> (此时 ALU 已执行运算)                                      |
|      | 第 10 个时钟上升沿: | 保存运算标志位、同时运算结果写入 A; $\mu PC=22H$ (即 $\mu PC+1$ ); $\mu PC$ 选中控存 $\mu M$ 22H 单元, 输出 <u>CBFFFF</u>                                       |
|      | 第 11 个时钟上升沿: | IR 装载, $\mu PC$ 预置, PC=07H; ...                                                                                                        |

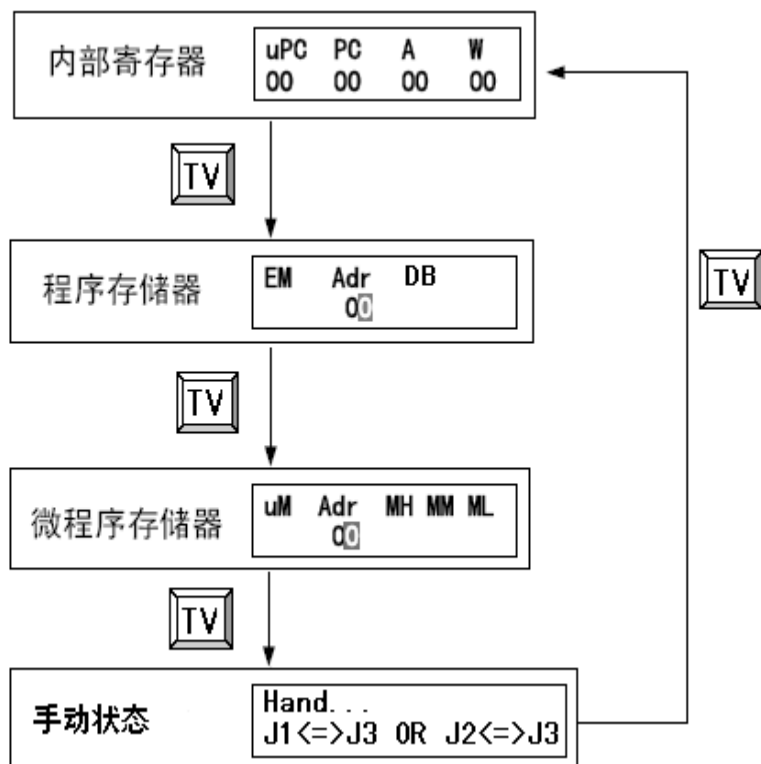
## 第四章 实验仪键盘使用

DJ-CPTH 计算机组成原理实验仪除了可以连在 PC 机上调试程序，也可以用实验仪上自带的键盘输入程序及微程序，并可以单步调试程序和微程序，在显示屏上观察、修改各内部寄存器的值，编辑修改程序和微程序存储器。



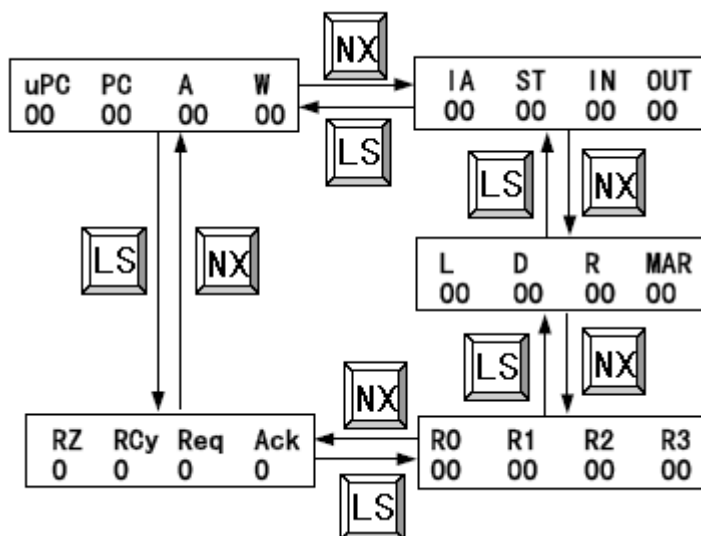
显示屏的显示内容分四个主菜单：

1、观察和修改内部寄存器；2、观察和修改程序存储器；3、观察和修改微程序存储器；4、手动状态。四个主菜单用 TV/ME 键切换。如下图：



### 1、观察、修改内部寄存器：

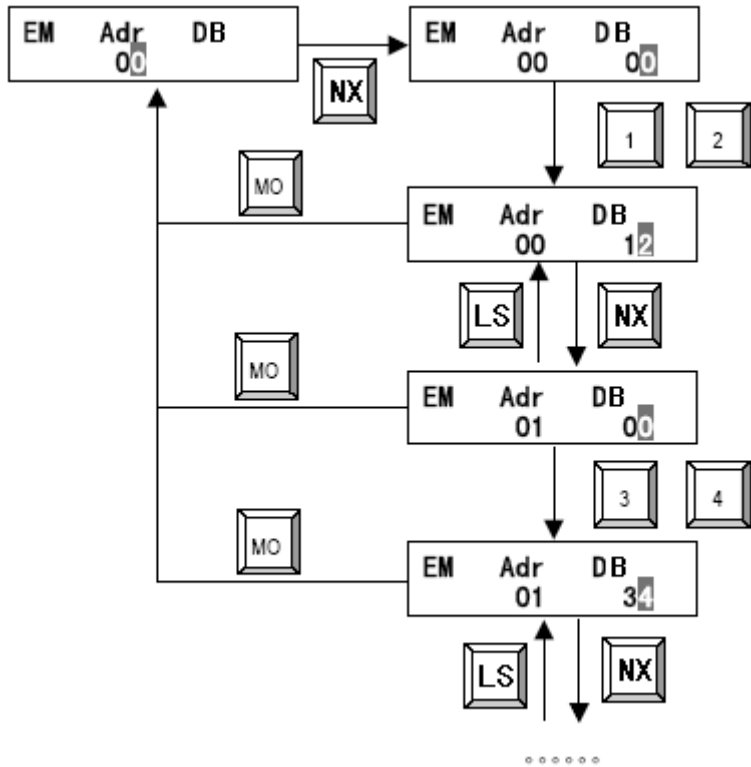
内部寄存器的内容分五页显示，用 LAST 或 NEXT 键向前或向后翻页，可以显示所有内部寄存器值，输入数字可修改非只读寄存器值。见下图：



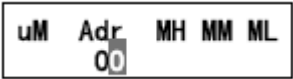
### 2、观察、修改程序存储器内容：



显示屏显示如下图，其中“Adr”表示程序存储器地址，“DB”表示该地址中数据。光标初始停在“Adr”处，此时可以用数字键输入想要修改的程序地址，也可以用 NEXT 和 LAST 键将光标移到“DB”处，输入或修改此地址中的数据。再次按 NEXT 或 LAST 键可自动将地址+1 或将地址-1，并可用数字键修改数据。按 MON 键可以回到输入地址 00 的状态。见下图。



**3. 观察、修改微程序存储器内容：**  
微程序存储器数据的观察、修改与上面程序存储器的观察修改方法相似，不同的是微程序要输入 3 个字节，而程序存储器的修改只要输入 1 个字节。微程序观察修改的显示屏显示如下图，其中“Adr”表示微程序地址，“MH”表示微程序的高字节，“MM”表示微程序的中字节，“ML”表示微程序的低字节。



使用实验仪键盘可以用三种方法调试程序，程序单步、微程序单步、全速执行。当用键盘调试程序时，显示屏显示寄存器第一页的内容。

[STEP] 为微程序单步执行键，每次按下此键，就执行一个微程序指令，同时显示屏显示微程序计数器、程序计数器、A 寄存器、W 寄存器的值。可以通过 NX 或 LS 键翻页  
观察其它寄存器的值，观察各个寄存器的输出和输入灯的状态。

[SCAL]为程序单步执行键，每次按下此键，就执行一条程序指令，同时显示屏显示微程序计数器、程序计数器、A 寄存器、W 寄存器的值。可以通过 NX 或 LS 键翻页观察其它寄存器的值。

[EX]为全速执行键，按下此键时，程序就会全速执行，按键盘任一键暂停程序执行，并且显示当前寄存器的值。

[RG]为中断请求键，按下此键时，会产生一个中断请求信号 INT。

[RST]复位键，按下此键，程序中止运行，所有寄存器清零（IR 除外），程序指针回到 0 地址。

举例：用键盘输入以下程序代码：

1. 按 TV 键，直到显示屏显示内容为

|    |     |    |
|----|-----|----|
| EM | Adr | DB |
|    | 00  |    |

2. 按 NX 键，光标移到“DB”下，显示屏为

|    |     |    |
|----|-----|----|
| EM | Adr | DB |
|    | 00  | 00 |

3. 按 1,2 两个数字键，显示屏为

|    |     |    |
|----|-----|----|
| EM | Adr | DB |
|    | 00  | 12 |

4. 按 NX 键，地址+1，显示屏为

|    |     |    |
|----|-----|----|
| EM | Adr | DB |
|    | 01  | 00 |

5. 按 3,4 两个数字键，显示屏为

|    |     |    |
|----|-----|----|
| EM | Adr | DB |
|    | 01  | 34 |

重复 4、5 两步，直到输入所有的程序代码。

在第 1 步时，光标停在“Adr”处，可以按数字键 0。。。F 输入要修改的程序存储器的地址，然后再按 NEXT 键输入程序代码。如果光标移到“DB”下，而此时又想改变地址，可以按 MON 键，将光标移回到“Adr”处，按数字键输入地址。输入微程序代码的方法与此相似，不同的是程序只需输入两个数字，即一个字节，而微程序要输入 6 个数字，即三个字节。如果多于 6 个数字会自动从右向左移动光标。如果输入不足 6 个数字就用 NEXT 或 LAST 翻页，则只有被改动的几个数字有效，其它数字不变。

#### 4. 用小键盘调试实验一

| 程序地址 | 机器码   | 反汇编指令      | 指令说明            |
|------|-------|------------|-----------------|
| 00   | 7C 12 | MOV A, #12 | 立即数12H送到累加器A    |
| 02   | 70    | MOV A, R0  | 寄存器R0送到累加器A     |
| 03   | 74    | MOV A, @R0 | 间址的存储器内容送到累加器A  |
| 04   | 78 01 | MOV A, 01  | 存储器01单元内容送到累加器A |
| 06   | C0    | IN         | 端口IN内容输入到累加器A   |
| 07   | C4    | OUT        | 累加器A内容输出到端口OUT  |

一：输入机器码

按 TV 键选择 EM

顺序输入机器码：7C 12 70 74 78 01 C0 C4

输完机器码后按 RST 复位

二：单步执行微程序

按 RST 复位键后，PC=0，uPC=0

uM 输出 24 位微程序：CB FF FF 此微指令为取指指令

第一条微指令

按一次 STEP 键，完成一个时钟，此时：

PC 值为 01（时钟上升沿 PC+1）

IR 值为 7C，uPC 值为 7C（指令码）

uM 输出为：C7 FF F7（EM 值送 A）

第二条微指令

按一次 STEP 键，完成一个时钟，此时：

PC 值为 02（时钟上升沿 PC+1）

A 值为 12

uPC 值为 7D（时钟上升沿 uPC+1）

uM 输出为：CB FF FF（取指指令）

第三条微指令

按一次 STEP 键，完成一个时钟，此时：

PC 值为 03（时钟上升沿 PC+1）

IR 值为 70，uPC 值为 70（指令码）

uM 输出为：FF F7 F7（R? 值送 A）

第四条微指令

按一次 STEP 键，完成一个时钟，此时：

PC 值为 03（时钟上升沿 PC+1）

A 值为 00

uPC 值为 71（时钟上升沿 uPC+1）

uM 输出为：CB FF FF（取指指令）

第五条微指令

按一次 STEP 键，完成一个时钟，此时：

PC 值为 04（时钟上升沿 PC+1）

IR 值为 74，uPC 值为 74（指令码）

uM 输出为：FF 77 FF（R? 值送 MAR）

第六条微指令

按一次 STEP 键，完成一个时钟，此时：

MAR 值为 00

uPC 值为 75（时钟上升沿 uPC+1）

uM 输出为：D7 BF F7（EM 值送 A）

第七条微指令

按一次 STEP 键，完成一个时钟，此时：

A 值为 7C

uPC 值为 76

uM 输出为：CB FF FF（取指）

用同样的方法执行余下的指令。也可以用 SCAL 或 EX 键执行指令。

在做分部模块实验时，实验仪键盘 0... F，NX，LS 不起作用，显示屏显示内容为 8 芯电缆的连接方式。例如显示屏显示内容如下：表示手动方式，J1 通过 8 芯电缆接到 J3，或 J2 通过 8 芯电缆接到 J3。

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Hand. . .</b><br><b>J1&lt;=&gt;J3 0R J2&lt;=&gt;J3</b> |
|-----------------------------------------------------------|